

第二步: 内插. 由于已经证明了式 (2.24) 对简单函数和偶数 p 成立, 所以一旦把 F 延拓到复值函数上, 我们就能运用 Riesz 内插定理. 但是这很容易办到, 只需对实值函数 f_1 和 f_2 定义 $H(f_1 + if_2) = H(f_1) + iH(f_2)$ 即可. 由此注意到, 尽管不等式 (2.24) 可以扩展到复值函数情形, 但是 A_p 需由 $2A_p$ 替代. (通过进一步地讨论可知, 最初的上界 A_p 对复值函数情形也成立. 见习题 8.)

从而由 Riesz 内插定理得到不等式

$$\|H(f)\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p},$$

其中 $2 \leq p \leq 2\ell$, 且 ℓ 是任意一个正整数. 这是因为在内插定理中取 $p_0 = q_0 = 2$, $p_1 = q_1 = 2\ell$, 以及若 $1/p = (1-t)/2 + t/(2\ell)$, 则当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $2 \leq p \leq 2\ell$. 由于 ℓ 可以任意大, 所以对任意的 $2 \leq p < \infty$ 和简单函数 f , 式 (2.20) 均成立.

第三步: 对偶. 通过对偶性把 $2 \leq p < \infty$ 的情形过渡到 $1 < p \leq 2$ 的情形. 此过程依赖于下述简单等式

$$\int_{-\infty}^{\infty} (Hf)\overline{g}dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f\overline{(Hg)}dx, \quad (2.25)$$

其中 f 和 g 属于 $L^2(\mathbb{R})$, 且此时它们可以是复值函数. 实际上, 这可由 Plancherel 等式 $(f, g) = (\hat{f}, \hat{g})$ 和定义 (2.13) 的变式

$$\widehat{H(f)}(\xi) = \frac{\text{sign}(\xi)}{i} \hat{f}(\xi)$$

立即得到.

现在, 可以用第 1 章定理 1.5.5 所述的抽象对偶性原理, 或者按照下述讨论直接论证. 假设 f 和 g 都是简单函数, 则根据前一章引理 1.4.2 可知, 当 $1 < p \leq 2$ 时,

$$\|H(f)\|_{L^p} = \sup_g \left| \int H(f)\overline{g}dx \right|,$$

其中上确界取遍所有简单函数 g , $\|g\|_{L^q} \leq 1$, 且 $1/p + 1/q = 1$. 然而根据式 (2.25) 和 Hölder 不等式可得, 上式等于

$$\sup_g \left| \int f\overline{H(g)}dx \right| \leq \sup_g \|f\|_{L^p} \|H(g)\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p} A_q,$$

其中最后一个不等式可由在式 (2.20) 中用 q 代替 p , 且注意到 $2 \leq q < \infty$ 得到.

因此式 (2.20) 对任意的 $1 < p < \infty$ 和简单函数 f 均成立. 从而根据熟悉的极限论述可知, 式 (2.20) 任意的 $f \in L^2 \cap L^p$ 均成立, 故定理得证.

2.4 极大函数和弱型估计

L^p 空间出现的另一个重要原因是其与极大函数 f^* 的联系. 对于 $\mathbb{R}^d$ 上的适当函数 f , 定义极大函数 f^* 为

$$f^*(x) = \sup_{x \in Bm(B)} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y)| dy,$$

其中上确界取遍所有包含 x 的球 B , 且 m (也记为 dy) 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度.⁷

毋庸置疑的是 f^* 在分析学的各种问题中起着重要作用, 且其中最为核心的是 L^p 不等式

$$\|f^*\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p}, \quad 1 < p \leq \infty. \quad (2.26)$$

在证明式 (2.26) 之前, 先给出几个事实. 首先, 虽然映射 $f \mapsto f^*$ 是非线性的, 但是该映射满足次可加性 $f^* \leq f_1^* + f_2^*$, 其中 $f = f_1 + f_2$.

其次, 即使式 (2.26) 对于 $p = \infty$ ($A_\infty = 1$) 显然成立, 但是它对于 $p = 1$ 不成立. 这可以通过取 f 为单位球 B 的特征函数, 并注意到此时有 $f^*(x) \geq 1/(1+|x|)^d$ 直接证得. 显然, 此函数在无穷远处是不可积的. 而不等式 $f^*(x) \geq 1/(1+|x|)^d$ 可由下述事实得到: 对每个 $x \in \mathbb{R}^d$, 以 x 为中心且以 $1+|x|$ 为半径的球包含 B . 也有 f^* 不是局部可积的简单例子. (见习题 12.)

然而, 对 f^* 的 L^1 有界性有一个非常有用的替代品, 即弱型不等式: 存在上界 A (与 f 无关), 使得

$$m(\{x: f^*(x) > \alpha\}) \leq \frac{A}{\alpha} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}, \quad \forall \alpha > 0. \quad (2.27)$$

我们简要地回顾证明式 (2.27) 时的主要步骤. 若记 $E_\alpha = \{x: f^*(x) > \alpha\}$, 则为了得到上述关于 $m(E_\alpha)$ 的控制不等式, 只需对 E_α 的任意紧子集 K , 证明 $m(K)$ 满足同样的不等式. 根据 f^* 的定义可知, 存在有限个球 $B_1, B_2, \dots, B_N$ 覆盖 K , 且对每个 i , $\int_{B_i} |f(x)| dx \geq \alpha m(B_i)$. 然后, 再由 Vitali 覆盖引理可知, 存在

两两不相交的球 $B_{i_1}, B_{i_2}, \dots, B_{i_n}$, 使得 $\sum_{j=1}^n m(B_{i_j}) \geq 3^{-d} m(K)$. 从而将互不相

交的球上的不等式相加可得 $m(K) \leq \frac{3^d}{\alpha} \|f\|_{L^1}$, 这就推导出了式 (2.27).

2.4.1 L^p 不等式

我们开始证明下述极大函数的 L^p 不等式.

定理 2.4.1 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $1 < p \leq \infty$, 则 $f^* \in L^p(\mathbb{R}^d)$, 且式 (2.26) 成立, 即

$$\|f^*\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p}.$$

上界 A_p 仅依赖于 p , 与 f 无关.

首先证明: 只要 $f \in L^p$, 就有 $f^*(x) < \infty$ a. e. x . 注意到 f 可分解为 $f = f_1 + f_\infty$, 其中当 $|f(x)| > 1$ 时, $f_1(x) = f(x)$, 否则 $f_1(x) = 0$; 且当 $|f(x)| \leq 1$ 时, $f_\infty(x) = f(x)$, 否则 $f_\infty(x) = 0$. 从而 $f_1 \in L^1$, $f_\infty \in L^\infty$. 但是由 $|f_\infty(x)| \leq 1$

⁷ 关于 f^* 和下述式 (2.27) 的证明, 可参考《实分析》第 3 章.

处处成立易得, $f^* \leq f_1^* + f_\infty^* \leq f_1^* + 1$. 现在由式 (2.27) (其中的 f 用 f_1 代替) 可知, f_1^* 几乎处处有限. 因此 f^* 也几乎处处有限.

需要将上述过程做更定量的讨论来证明 $f^* \in L^p$. 结合映射 $f \mapsto f^*$ 的 L^∞ 有界性, 将弱型不等式 (2.27) 改进为

$$m(\{x: f^*(x) > \alpha\}) \leq \frac{A'}{\alpha} \int_{|f| > \alpha/2} |f| dx, \quad \forall \alpha > 0, \quad (2.28)$$

其中 A' 是不同于 A 的常数; 它可以取为 $2A$. 与式 (2.27) 相比较, 式 (2.28) 的益处是 (除了常数不同外, 而这不是本质的), 我们仅需在 $|f(x)| > \alpha/2$ 上积分, 而不是全集 $\mathbb{R}^d$.

为证明式 (2.28), 记 $f = f_1 + f_\infty$, 此时 $f_1(x) = f(x)$, 若 $|f(x)| > \alpha/2$; $f_\infty(x) = f(x)$, 若 $|f(x)| \leq \alpha/2$. 从而由对任意的 x 均有 $|f_\infty(x)| \leq \alpha/2$ 可知, $f^* \leq f_1^* + f_\infty^* \leq f_1^* + \alpha/2$. 故 $\{x: f^*(x) > \alpha\} \subset \{x: f_1^* > \alpha/2\}$, 并在弱型不等式 (2.27) 中用 f_1 代替 f (且 $\alpha/2$ 代替 α) 可得式 (2.28), 其中 $A' = 2A$.

分布函数

其次, 我们将需要关于不等式 (2.27) 和不等式 (2.28) 中左边量的一个事实, 并按如下过程在更一般情形下阐述该事实. 假设 F 是任意一个非负可测函数, 则 F 的分布函数 $\lambda(\alpha) = \lambda_F(\alpha)$ 定义为

$$\lambda(\alpha) = m(\{x: F(x) > \alpha\}), \quad \alpha > 0.$$

其主要结论是对任意的 $0 < p < \infty$ 均有

$$\int_{\mathbb{R}^d} (F(x))^p dx = \int_0^\infty \lambda(\alpha^{1/p}) d\alpha, \quad (2.29)$$

在广义下成立 (即, 两边同时有限且相等, 或者两边都是无穷大).

为证明式 (2.29), 先考虑 $p = 1$ 的情形. 此时等式可通过在 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^+$ 上对集合 $\{(x, \alpha): F(x) > \alpha > 0\}$ 的特征函数应用 Fubini 定理直接得到. 事实上, 对该特征函数先关于 α 然后关于 x 积分可得 $\int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_0^{F(x)} d\alpha \right) dx$, 然而交换积分顺序可得 $\int_0^\infty m(\{x: F(x) > \alpha\}) d\alpha$, 从而当 $p = 1$ 时式 (2.29) 成立. 最后, 令 $G(x) = (F(x))^p$, 于是 $\{x: G(x) > \alpha\} = \{x: F(x) > \alpha^{1/p}\}$. 由 $p = 1$ 时式 (2.29) 成立 (其中用 G 代替 F) 可得, 式 (2.29) 对一般的 p 也成立.

我们也注意到

$$\lambda(\alpha) \leq \frac{1}{\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} F(x) dx,$$

即 Tchebychev 不等式. 实际上,

$$\int_{\mathbb{R}^d} F(x) dx \geq \int_{F(x) > \alpha} F(x) dx \geq \alpha m(\{x: F(x) > \alpha\}),$$

这就蕴含着上述不等式成立. 更一般地, 对于 $p > 0$ 有 $\lambda(\alpha) \leq \frac{1}{\alpha^p} \int_{\mathbb{R}^d} (F(x))^p dx$.

现在对 $F(x) = f^*(x)$ 应用式 (2.29), 再用式 (2.28) 可得

$$\int_{\mathbb{R}^d} (f^*(x))^p dx = \int_0^\infty \lambda(\alpha^{1/p}) d\alpha \leq A' \int_0^\infty \alpha^{-1/p} \left(\int_{|f| > \alpha^{1/p/2}} |f| dx \right) d\alpha,$$

通过互换积分顺序来估计右边的积分. 此时, 它变成了

$$A' \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|2f(x)|^p} \alpha^{-1/p} d\alpha \right) dx.$$

然而当 $p > 1$ 时, 对任意的 $t \geq 0$ 均有 $\int_0^t \alpha^{-1/p} d\alpha = a_p t^{1-1/p}$ (其中 $a_p = p/(p-1)$).

从而该双重积分就等于 $A' a_p 2^{p-1} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p dx$, 即 $A_p^p \|f\|_{L^p}^p$

(其中 $A_p^p = A' a_p 2^{p-1}$), 这就证明了式 (2.26), 从而定理得证.

注意到由上述证明可知, 式 (2.26) 中的常数 A_p 满足 $A_p = O(1/(p-1))$, 当 $p \rightarrow 1$ 时,

注 与极大函数 f^* 一样, Hilbert 变换 $H(f)$ 也满足弱 L^1 不等式. 我们将在下一章中给出该结论在更一般情形下的证明. 实际上, 该弱型不等式将被用来证明 $\mathbb{R}^d$ 上 Hilbert 变换的 L^p 不等式, 其方法与上述有关极大函数的证明有许多相同的地方.

2.5 Hardy 空间 H_r^1

本节考虑 $L^1(\mathbb{R}^d)$ ($d=1$) 的另一个替代品——实 Hardy 空间 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$, 该空间在重要的 L^p ($p > 1$) 不等式对 $p=1$ 时不成立的情形下起着至关重要的作用. $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 是一个“接近于” L^1 的 Banach 空间, 且其对偶空间自然也有许多应用. 此外, $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 与前面考虑的弱型函数空间形成了鲜明对比: 后者既不可能是 Banach 空间, 也没有任何的有界线性泛函. (见习题 15.)

空间 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 首次出现是作为单变量复分析学中复 Hardy 空间 H^p ($p=1$) 中函数的边界值的“实部”. 上半平面上的 Hardy 空间 H^p 是 $\mathbb{R}_+^2$ 上满足下述关系的解析函数 F 全体:

$$\sup_{y>0} \int_{-\infty}^{\infty} |F(x+iy)|^p dx < \infty,$$

且其范数 $\|F\|_{H^p}$ 为上述不等式左边量的 p 次方根.⁸

现在可以证明: 若 $F \in H^p$, $p < \infty$, 则极限 $F_0(x) = \lim_{y \rightarrow 0} F(x+iy)$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 范数下存在, 且实际上有 $\|F\|_{H^p} = \|F_0\|_{L^p(\mathbb{R})}$. 进一步地, 当 $1 < p < \infty$ 时, Riesz 定理可重新表述为 $2F_0 = f + iH(f)$, 其中 f 是 $L^p(\mathbb{R})$ 中的实值函数. 反之, 每一个函数 $F \in H^p$ 都由这种方式给出. 因此当 $1 < p < \infty$ 时, 在等价范数意义下, 可以将 Banach 空间 H^p 等同于 (实) $L^p(\mathbb{R})$. 但是该等价关系在 $p=1$ 时不成立,

⁸ $p=2$ 时的情形, 见《实分析》第 5 章第 2 节.

这是因为 Hilbert 变换 H 在 L^1 上不是有界的, 这就诱导出了 $H_r^1(\mathbb{R})$ 的原始定义: 由 $2F_0 = f + iH(f)$, $F \in H^1$ 所给出的实值函数 f 全体. 换言之, $f \in H_r^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 且在适当“弱”的情形下, $H(f)$ 也属于 $L^1(\mathbb{R})$. (关于这些结论的证明, 可参考问题 2, 7* 和 8*.)

后来, H_r^1 的概念扩展到了 $\mathbb{R}^d$ ($d > 1$) 上, 并最终找到了各种各样的等价定义. 实践表明这些定义中描述最简单且在最应用中最为有用的是由“原子”分解所给出的定义. 我们现在给出该定义.

2.5.1 H_r^1 的原子分解

称 $\mathbb{R}^d$ 上的一个有界可测函数 α 为与球 $B \subset \mathbb{R}^d$ 相联系的原子, 如果:

(i) α 的支撑在 B 中, 且对任意的 x 均有 $|\alpha(x)| \leq 1/m(B)$;

(ii) $\int_{\mathbb{R}^d} \alpha(x) dx = 0$.

注意到 (i) 蕴含着对每个原子 α 均有 $\|\alpha\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq 1$.

空间 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 是可写成下述分解式的 L^1 函数 f 的全体:

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \alpha_k, \quad (2.30)$$

其中, α_k 是原子, 且 λ_k 是标量并满足:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k| < \infty. \quad (2.31)$$

注意到式 (2.31) 确保了和式 (2.30) 在 L^1 范数下收敛. 取遍 f 的形如式 (2.30) 的所有可能分解得到的 $\sum |\lambda_k|$ 的下确界定义为 f 的 H_r^1 范数, 并记为 $\|f\|_{H_r^1}$.

从而可以得到下述有关 H_r^1 的性质:

- H_r^1 在上述范数下是完备的, 因此是 Banach 空间. 若 $f \in H_r^1$, 则 $f \in L^1$, 且 $\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq \|f\|_{H_r^1}$; 另外, 显然有 $\int f(x) dx = 0$.
- 然而, 前述必要条件远远不能保证 $f \in H_r^1$.
- 消失条件 (ii) 的意义已经在 2.3.2 节末尾处给出了. 此外, 若去掉此消失条件, 则形如式 (2.30) 的和式就表示 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 中的任意一个函数.
- 然而反之, 若 f 是 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($1 < p$) 中的任意一个函数, 且其支撑有界并满足消失条件 $\int f(x) dx = 0$, 则 $f \in H_r^1$.

前三个结论的证明可参考习题 16~18. 第四个结论是其中最难的, 稍后将给出其证明. 该证明不仅能使我们更深入了解 H_r^1 的本质, 而且其思想将在后续很多问题中用到.

我们将前面提到的结论阐述如下.